

ISLA LP BENCHMARK

Reporte de Rendimiento

Problemas evaluados: 100

Solvers comparados: 10

Tasa de exito: 100.0%

Generado: 28 de May de 2026 a las 09:57



RESUMEN ESTADISTICO

Metricas Globales:

Total de pruebas	Exitosas	Fallidas	Tasa de exito
100	100	0	100.0%

Ranking por Velocidad (tiempo promedio):

1. glpk	102.47 ms (Mas rapido)
2. scs	109.58 ms
3. osqp	110.28 ms
4. ecos	114.11 ms
5. highs	121.24 ms
6. cvxopt	122.04 ms
7. gurobi	125.95 ms
8. scip	137.56 ms
9. cbc	187.50 ms
10. ipopt	189.01 ms (Mas lento)

Tabla Comparativa:

Solver	Pruebas	Exito	Tiempo prom.	Tiempo total	Memoria peak
gurobi	10	100%	125.95ms	1259.52ms	174.5 MB
highs	10	100%	121.24ms	1212.44ms	174.5 MB
glpk	10	100%	102.47ms	1024.75ms	174.3 MB
cbc	10	100%	187.50ms	1874.97ms	174.3 MB
scip	10	100%	137.56ms	1375.56ms	174.4 MB
ecos	10	100%	114.11ms	1141.05ms	174.4 MB
osqp	10	100%	110.28ms	1102.75ms	174.4 MB
cvxopt	10	100%	122.04ms	1220.41ms	174.4 MB
scs	10	100%	109.58ms	1095.80ms	174.4 MB
ipopt	10	100%	189.01ms	1890.09ms	174.4 MB

COMPARACION DETALLADA POR SOLVER

GUROBI

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	125.952 ms
Tiempo minimo:	99.188 ms
Tiempo maximo:	166.338 ms
Desv. estandar:	22.737 ms
Memoria promedio:	1.67 MB
Memoria peak:	174.53 MB

HIGHS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	121.244 ms
Tiempo minimo:	88.086 ms
Tiempo maximo:	262.639 ms
Desv. estandar:	50.021 ms
Memoria promedio:	0.37 MB
Memoria peak:	174.55 MB

GLPK

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	102.475 ms
Tiempo minimo:	87.351 ms
Tiempo maximo:	142.759 ms
Desv. estandar:	16.912 ms
Memoria promedio:	0.03 MB
Memoria peak:	174.32 MB

CBC

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)

Tiempo promedio:	187.497 ms
Tiempo minimo:	143.819 ms
Tiempo maximo:	243.153 ms
Desv. estandar:	28.049 ms
Memoria promedio:	0.02 MB
Memoria peak:	174.33 MB

SCIP

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	137.556 ms
Tiempo minimo:	98.956 ms
Tiempo maximo:	215.562 ms
Desv. estandar:	35.298 ms
Memoria promedio:	0.92 MB
Memoria peak:	174.39 MB

ECOS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	114.105 ms
Tiempo minimo:	84.805 ms
Tiempo maximo:	181.611 ms
Desv. estandar:	28.171 ms
Memoria promedio:	0.02 MB
Memoria peak:	174.40 MB

OSQP

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	110.275 ms
Tiempo minimo:	92.622 ms
Tiempo maximo:	136.198 ms
Desv. estandar:	16.471 ms
Memoria promedio:	0.01 MB
Memoria peak:	174.41 MB

CVXOPT

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	122.041 ms
Tiempo minimo:	98.989 ms
Tiempo maximo:	151.647 ms
Desv. estandar:	17.505 ms
Memoria promedio:	0.04 MB
Memoria peak:	174.42 MB

SCS

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	109.580 ms
Tiempo minimo:	88.548 ms
Tiempo maximo:	146.138 ms
Desv. estandar:	17.791 ms
Memoria promedio:	0.03 MB
Memoria peak:	174.43 MB

IPOPT

Ejecuciones:	10
Exitosas:	10 (100.0%)
Tiempo promedio:	189.009 ms
Tiempo minimo:	121.991 ms
Tiempo maximo:	385.855 ms
Desv. estandar:	69.191 ms
Memoria promedio:	0.65 MB
Memoria peak:	174.43 MB

RESULTADOS DETALLADOS

Problema: Problema_1

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	8.00	120.15ms	15.7MB	1	-
highs	OPTIMAL	8.00	88.72ms	3.5MB	-	-
glpk	OPTIMAL	8.00	87.35ms	0.2MB	-	-
cbc	OPTIMAL	8.00	243.15ms	0.1MB	-	-
scip	OPTIMAL	8.00	147.00ms	6.7MB	-	-
ecos	OPTIMAL	11.43	134.15ms	0.2MB	5	-
osqp	OPTIMAL	11.43	92.62ms	0.1MB	-	-
cvxopt	OPTIMAL	11.43	98.99ms	0.4MB	-	-
scs	OPTIMAL	11.43	96.42ms	0.1MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	8.00	121.99ms	6.0MB	-	-

Problema: Problema_10

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	7790.00	111.73ms	0.1MB	10	-
highs	OPTIMAL	7790.00	88.09ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	7790.00	98.59ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	7790.00	194.79ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	7790.00	215.56ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	7790.00	181.61ms	0.0MB	7	-
osqp	OPTIMAL	7790.00	131.59ms	0.0MB	-	-
cvxopt	OPTIMAL	7790.00	143.91ms	0.0MB	-	-
scs	OPTIMAL	5256.92	146.14ms	0.0MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	7790.00	385.86ms	0.2MB	-	-

Problema: Problema_2

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	406.67	99.19ms	0.4MB	3	-
highs	OPTIMAL	406.67	109.57ms	0.2MB	-	-
glpk	OPTIMAL	406.67	124.37ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	406.67	187.46ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	406.67	117.69ms	1.9MB	-	-
ecos	OPTIMAL	406.67	89.37ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	406.67	94.89ms	0.0MB	-	-
cvxopt	OPTIMAL	406.67	101.89ms	0.0MB	-	-
scs	OPTIMAL	406.67	88.55ms	0.1MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	406.67	164.34ms	0.1MB	-	-

Problema: Problema_3

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	68.00	145.87ms	0.2MB	3	-
highs	OPTIMAL	68.00	104.69ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	68.00	88.32ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	68.00	143.82ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	68.00	98.96ms	0.3MB	-	-
ecos	OPTIMAL	68.00	84.81ms	0.0MB	6	-
osqp	OPTIMAL	68.00	93.48ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	68.00	103.61ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	68.00	109.91ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	68.00	180.13ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_4

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
--------	--------	-----------	--------	---------	------	-------

gurobi	OPTIMAL	1253.33	108.85ms	0.1MB	9	-
highs	OPTIMAL	1253.33	95.76ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	1253.33	88.81ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	1253.33	153.84ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	1253.33	108.04ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	1253.33	100.45ms	0.0MB	7	-
osqp	OPTIMAL	1253.33	134.19ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	1253.33	151.65ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	1253.40	114.70ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	1253.33	154.06ms	0.1MB	-	-

Problema: Problema_5

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	80.00	111.06ms	0.0MB	2	-
highs	OPTIMAL	80.00	104.19ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	80.00	100.18ms	0.0MB	-	-
cbc	OPTIMAL	80.00	206.97ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	80.00	143.92ms	-	-	-
ecos	OPTIMAL	80.00	112.05ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	80.00	107.02ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	80.00	110.34ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	80.00	96.80ms	0.0MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	80.00	166.83ms	-	-	-

Problema: Problema_6

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	18233.33	166.34ms	0.0MB	3	-
highs	OPTIMAL	18233.33	150.69ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	18233.33	142.76ms	0.0MB	-	-
cbc	OPTIMAL	18233.33	182.23ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	18233.33	122.45ms	0.2MB	-	-
ecos	OPTIMAL	18233.33	102.03ms	0.0MB	6	-
osqp	OPTIMAL	18233.33	97.75ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	18233.33	132.92ms	0.0MB	-	-
scs	OPTIMAL	18233.33	132.96ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	18233.33	199.81ms	0.1MB	-	-

Problema: Problema_7

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	403.08	114.10ms	0.2MB	4	-
highs	OPTIMAL	403.08	98.46ms	-	-	-
glpk	OPTIMAL	403.08	91.69ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	403.08	158.88ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	403.08	111.23ms	0.1MB	-	-
ecos	OPTIMAL	403.08	132.71ms	-	7	-
osqp	OPTIMAL	403.08	136.20ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	403.08	135.18ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	403.08	95.82ms	0.0MB	-	-
ipopt	OPTIMAL	403.08	144.29ms	0.0MB	-	-

Problema: Problema_8

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	1020.00	117.92ms	0.0MB	4	-
highs	OPTIMAL	1020.00	109.63ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	1020.00	102.54ms	-	-	-
cbc	OPTIMAL	1020.00	206.06ms	-	-	-
scip	OPTIMAL	1020.00	186.45ms	0.1MB	-	-
ecos	OPTIMAL	1020.00	118.18ms	-	6	-
osqp	OPTIMAL	1020.00	108.35ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	1020.00	119.84ms	0.0MB	-	-

scs	OPTIMAL	1020.01	95.49ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	1020.00	179.19ms	-	-	-

Problema: Problema_9

Solver	Estado	Valor Obj	Tiempo	Memoria	Iter	Nodos
gurobi	OPTIMAL	71730.77	164.30ms	0.1MB	8	-
highs	OPTIMAL	71730.77	262.64ms	0.0MB	-	-
glpk	OPTIMAL	71730.77	100.13ms	0.0MB	-	-
cbc	OPTIMAL	71730.77	197.76ms	0.0MB	-	-
scip	OPTIMAL	71730.77	124.26ms	0.0MB	-	-
ecos	OPTIMAL	71730.77	85.69ms	0.0MB	6	-
osqp	OPTIMAL	71730.77	106.67ms	-	-	-
cvxopt	OPTIMAL	71730.77	122.09ms	-	-	-
scs	OPTIMAL	71731.37	119.01ms	-	-	-
ipopt	OPTIMAL	71730.77	193.59ms	0.0MB	-	-

DEFINICIONES DE PROBLEMAS

Problema: Problema_1

MAX $Z = -1.0x + 4.0y$
 $-3.0x + 1.0y \leq 6.0$
 $1.0x + 2.0y \leq 4.0$
 $y \geq -3.0$

Problema: Problema_2

MAX $Z = 3.0x + 5.0y + 2.0z$
 $1.0x + 1.0y + 1.0z \leq 100.0$
 $2.0x + 1.0y \leq 80.0$
 $1.0y + 3.0z \leq 90.0$
 $1.0x + 1.0z \leq 70.0$
 $x \geq 0.0$
 $y \geq 0.0$
 $z \geq 0.0$

Problema: Problema_3

MIN $Z = 5.0x + 4.0y + 3.0z + 2.0w$
 $1.0x + 1.0y \geq 10.0$
 $1.0x + 1.0z \geq 8.0$
 $1.0y + 1.0w \geq 12.0$
 $2.0x + 1.0y + 1.0z \leq 50.0$
 $1.0x + 3.0y + 2.0w \leq 60.0$
 $3.0z + 1.0w \leq 40.0$
 $1.0x + 1.0y + 1.0z + 1.0w \geq 20.0$
 $x \geq 0.0$
 $y \geq 0.0$
 $z \geq 0.0$
 $w \geq 0.0$

Problema: Problema_4

MAX $Z = 2.0x_1 + 3.0x_2 + 4.0x_3 + 5.0x_4 + 6.0x_5$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \leq 200.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \leq 300.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 \leq 150.0$
 $1.0x_4 + 3.0x_5 \leq 250.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_5 \leq 100.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_3 + 1.0x_4 \leq 180.0$
 $x_1 \geq 0.0$
 $x_2 \geq 0.0$
 $x_3 \geq 0.0$
 $x_4 \geq 0.0$
 $x_5 \geq 0.0$

Problema: Problema_5

MIN $Z = 5.0x_1 + 8.0x_2 + 3.0x_3 + 6.0x_4$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 \geq 10.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_3 \geq 8.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 \geq 6.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_4 \geq 8.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \leq 30.0$
 $1.0x_2 + 2.0x_3 + 1.0x_4 \leq 35.0$

```
3.0x1 +1.0x3 +1.0x4 <= 40.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 >= 20.0
1.0x1 +2.0x2 +3.0x3 +1.0x4 <= 50.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
```

Problema: Problema_6

```
MAX Z = 10.0x1 +15.0x2 +20.0x3 +12.0x4 +18.0x5 +25.0x6
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 <= 1000.0
2.0x1 +1.0x2 +3.0x3 +1.0x4 +2.0x5 +4.0x6 <= 2000.0
1.0x1 +2.0x2 +1.0x3 +3.0x4 +1.0x5 +2.0x6 <= 1800.0
3.0x1 +1.0x2 +2.0x3 +1.0x4 +3.0x5 +1.0x6 <= 2200.0
1.0x1 +1.0x3 +1.0x5 <= 600.0
1.0x2 +1.0x4 +1.0x6 <= 700.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
x3 >= 0.0
x4 >= 0.0
x5 >= 0.0
```

Problema: Problema_7

```
MIN Z = 7.0x1 +9.0x2 +6.0x3 +8.0x4 +10.0x5
2.0x1 +1.0x2 +3.0x3 +1.0x4 +2.0x5 >= 100.0
1.0x1 +3.0x2 +1.0x3 +2.0x4 +1.0x5 >= 80.0
1.0x2 +2.0x3 +3.0x4 +1.0x5 >= 90.0
3.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +2.0x4 +3.0x5 >= 120.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 <= 200.0
2.0x1 +3.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 >= 70.0
1.0x1 +2.0x2 +3.0x3 +2.0x4 +1.0x5 <= 180.0
x1 >= 0.0
x2 >= 0.0
x3 >= 0.0
x4 >= 0.0
```

Problema: Problema_8

```
MAX Z = 12.0x +15.0y +10.0z +8.0w
1.0x +1.0y <= 50.0
1.0y +1.0z <= 60.0
1.0z +1.0w <= 70.0
1.0x +1.0w <= 40.0
2.0x +1.0y +1.0z <= 100.0
1.0x +2.0y +1.0z +1.0w <= 120.0
1.0x +1.0y +2.0z +1.0w <= 110.0
1.0x +1.0y +1.0z +2.0w <= 90.0
x >= 0.0
y >= 0.0
z >= 0.0
```

Problema: Problema_9

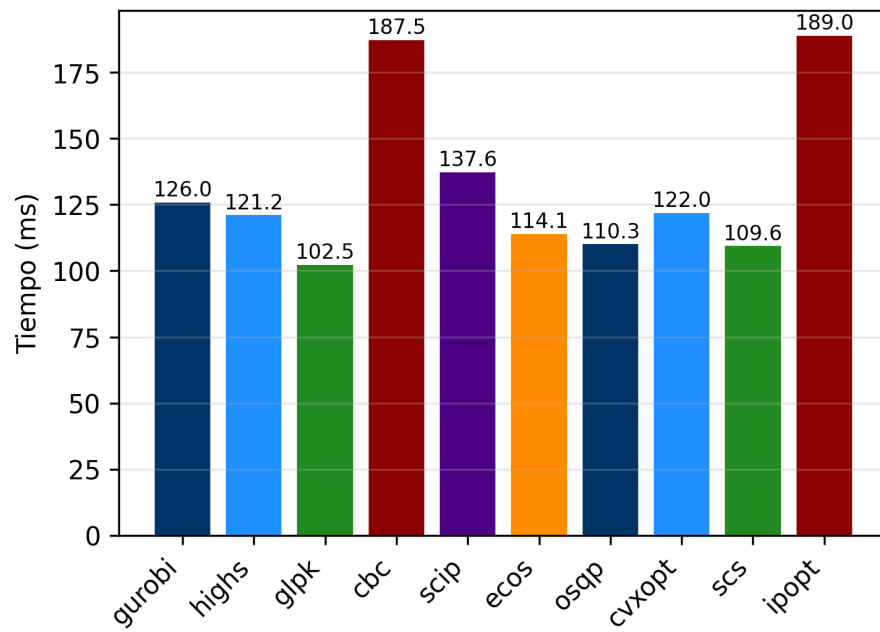
```
MAX Z = 100.0x1 +150.0x2 +120.0x3 +80.0x4 +200.0x5 +90.0x6 +110.0x7
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 <= 500.0
1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 <= 400.0
1.0x1 +1.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 300.0
2.0x2 +1.0x3 +1.0x5 <= 350.0
1.0x1 +3.0x2 +2.0x4 +1.0x7 <= 600.0
1.0x3 +1.0x4 +2.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 450.0
1.0x1 +1.0x2 +1.0x3 +1.0x4 +1.0x5 +1.0x6 +1.0x7 <= 800.0
1.0x1 +1.0x3 +1.0x5 +1.0x7 <= 350.0
x1 >= 0.0
```

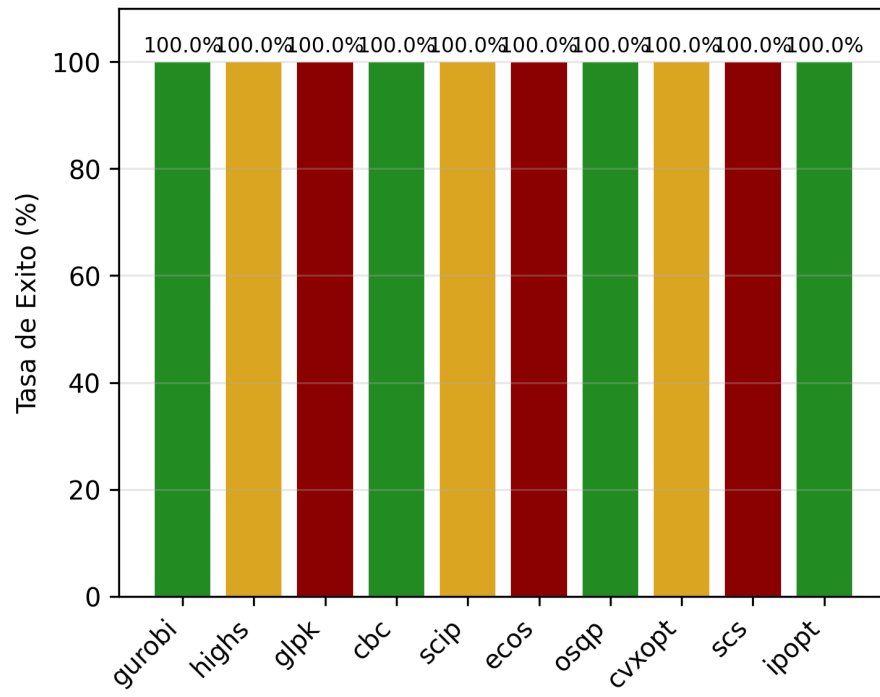
$x_2 \geq 0.0$
 $x_3 \geq 0.0$

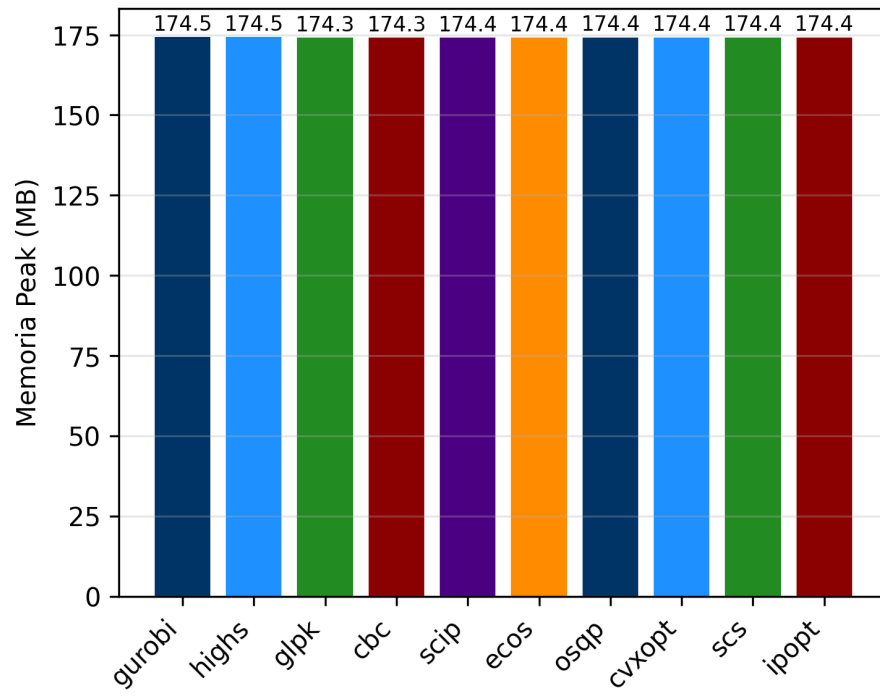
Problema: Problema_10

$\text{MIN } Z = 15.0x_1 + 20.0x_2 + 12.0x_3 + 18.0x_4 + 25.0x_5 + 30.0x_6$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 \geq 100.0$
 $1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \geq 150.0$
 $1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 80.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_4 \leq 300.0$
 $1.0x_2 + 3.0x_3 + 1.0x_5 \leq 250.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_4 + 2.0x_5 + 1.0x_6 \leq 280.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_2 + 1.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 + 1.0x_6 = 400.0$
 $2.0x_1 + 1.0x_2 + 3.0x_3 + 1.0x_4 + 1.0x_5 \leq 500.0$
 $1.0x_1 + 2.0x_2 + 1.0x_3 + 2.0x_4 + 3.0x_5 + 1.0x_6 \leq 600.0$
 $1.0x_1 + 1.0x_3 + 1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 200.0$
 $1.0x_2 + 1.0x_4 + 1.0x_5 + 1.0x_6 \geq 180.0$

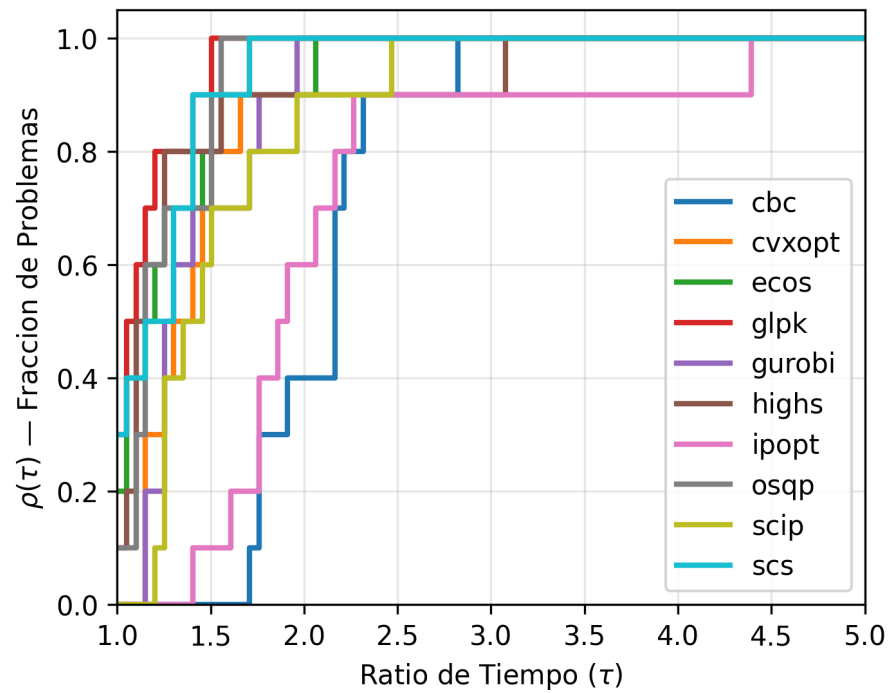
Tiempo Promedio por Solver







Perfiles de Rendimiento (Dolan-Moré)



ANALISIS DE ESCALABILIDAD

Relacion entre el tamano del problema (variables/restricciones) y el tiempo de ejecucion.

Problema	Vars	Restr	Tiempo Prom.
Problema_1	2	2	123.1ms
Problema_10	6	11	169.8ms
Problema_2	3	4	117.7ms
Problema_3	4	7	115.4ms
Problema_4	5	6	121.0ms
Problema_5	4	9	125.9ms
Problema_6	6	6	143.0ms
Problema_7	5	7	121.9ms
Problema_8	4	8	134.4ms
Problema_9	7	8	147.6ms

MATRIZ DE CORRELACION

Correlacion entre tiempo, memoria, iteraciones y nodos procesados.

	Tiempo	Memoria	Iter
Tiempo	1.00	-0.04	-0.12
Memoria	-0.04	1.00	-0.05
Iter	-0.12	-0.05	1.00
Nodos	nan	nan	nan

DETECCION DE OUTLIERS

Problemas con tiempos de ejecucion atipicos (outliers estadisticos).

Outliers detectados:

- Problema_6 (150.7ms) - highs

- Problem
- Problem
- Problem
- Problem
- Problem

ANALISIS ESTADISTICO

Pruebas estadísticas para comparar el rendimiento de los solvers. Test de Friedman (comparación múltiple), test post-hoc de Nemenyi (diferencias por pares) y ANOVA de una vía.

1. Test de Friedman

Estadístico Q = 47.6945

p-valor = 0.000000

Grados de libertad = 9

Problemas evaluados = 10

Resultado: Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$)

Ranking promedio (menor rango = mejor):

1. glpk: rango promedio = 2.7000
2. scs: rango promedio = 3.7000
3. osqp: rango promedio = 3.9000
4. ecos: rango promedio = 4.3000
5. highs: rango promedio = 4.4000
6. cvxopt: rango promedio = 5.6000
7. gurobi: rango promedio = 5.8000
8. scip: rango promedio = 6.3000
9. ipopt: rango promedio = 9.0000
10. cbc: rango promedio = 9.3000

2. Test Post-hoc de Nemenyi

Diferencia crítica (CD) = 4.2841

Pares con diferencia superior a CD son significativamente distintos.

3. ANOVA de una vía

Estadístico F = 7.4314

p-valor = 0.000000

df entre grupos = 9

df dentro de grupos = 90

Resultado: Al menos un solver es significativamente diferente ($p < 0.05$)

RECOMENDACIONES

Sugerencias basadas en los resultados del benchmark para seleccionar el solver adecuado.

Ranking de velocidad:

1. glpk: 102.5ms prom. | Mem: 0.0MB | Recomendado para velocidad
2. scs: 109.6ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
3. osqp: 110.3ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
4. ecos: 114.1ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
5. highs: 121.2ms prom. | Mem: 0.4MB | Opcion viable
6. cvxopt: 122.0ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
7. gurobi: 126.0ms prom. | Mem: 1.7MB | Opcion viable
8. scip: 137.6ms prom. | Mem: 0.9MB | Opcion viable
9. cbc: 187.5ms prom. | Mem: 0.0MB | Opcion viable
10. ipopt: 189.0ms prom. | Mem: 0.7MB | Opcion viable

Casos de uso:

- Para problemas pequenos (<10 vars): Cualquier solver
- Para problemas grandes: Gurobi (licencia) o HiGHS (open source)
- Para maximizar exito: Verificar formulacion LP valida
- Considerar memoria: Algunos solvers requieren mas RAM

Datos de consumo de memoria:

- gurobi: Prom=1.7MB, Peak=174.5MB
- highs: Prom=0.4MB, Peak=174.5MB
- glpk: Prom=0.0MB, Peak=174.3MB
- cbc: Prom=0.0MB, Peak=174.3MB
- scip: Prom=0.9MB, Peak=174.4MB
- ecos: Prom=0.0MB, Peak=174.4MB
- osqp: Prom=0.0MB, Peak=174.4MB
- cvxopt: Prom=0.0MB, Peak=174.4MB
- scs: Prom=0.0MB, Peak=174.4MB
- ipopt: Prom=0.7MB, Peak=174.4MB

INFORMACION DEL SISTEMA

Sistema: Windows 11
Maquina: AMD64
Procesador: Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5, GenuineIntel
Python: 3.12.10
Hostname: OYHS
Fecha: 2026-05-28T09:57:32

ANALISIS DE MEMORIA

Patrones de uso de memoria y analisis de eficiencia de memoria por solver.

Solver	Mem. Prom.	Mem. Peak	Eficiencia	Problemas
gurobi	1.7 MB	174.5 MB	5.99	10/10
highs	0.4 MB	174.5 MB	10.00	10/10
glpk	0.0 MB	174.3 MB	10.00	10/10
cbc	0.0 MB	174.3 MB	10.00	10/10
scip	0.9 MB	174.4 MB	10.00	10/10
ecos	0.0 MB	174.4 MB	10.00	10/10
osqp	0.0 MB	174.4 MB	10.00	10/10
cvxopt	0.0 MB	174.4 MB	10.00	10/10
scs	0.0 MB	174.4 MB	10.00	10/10
ipopt	0.7 MB	174.4 MB	10.00	10/10

Eficiencia = Problemas resueltos / Memoria promedio. Valores mas altos indican mejor uso de recursos.